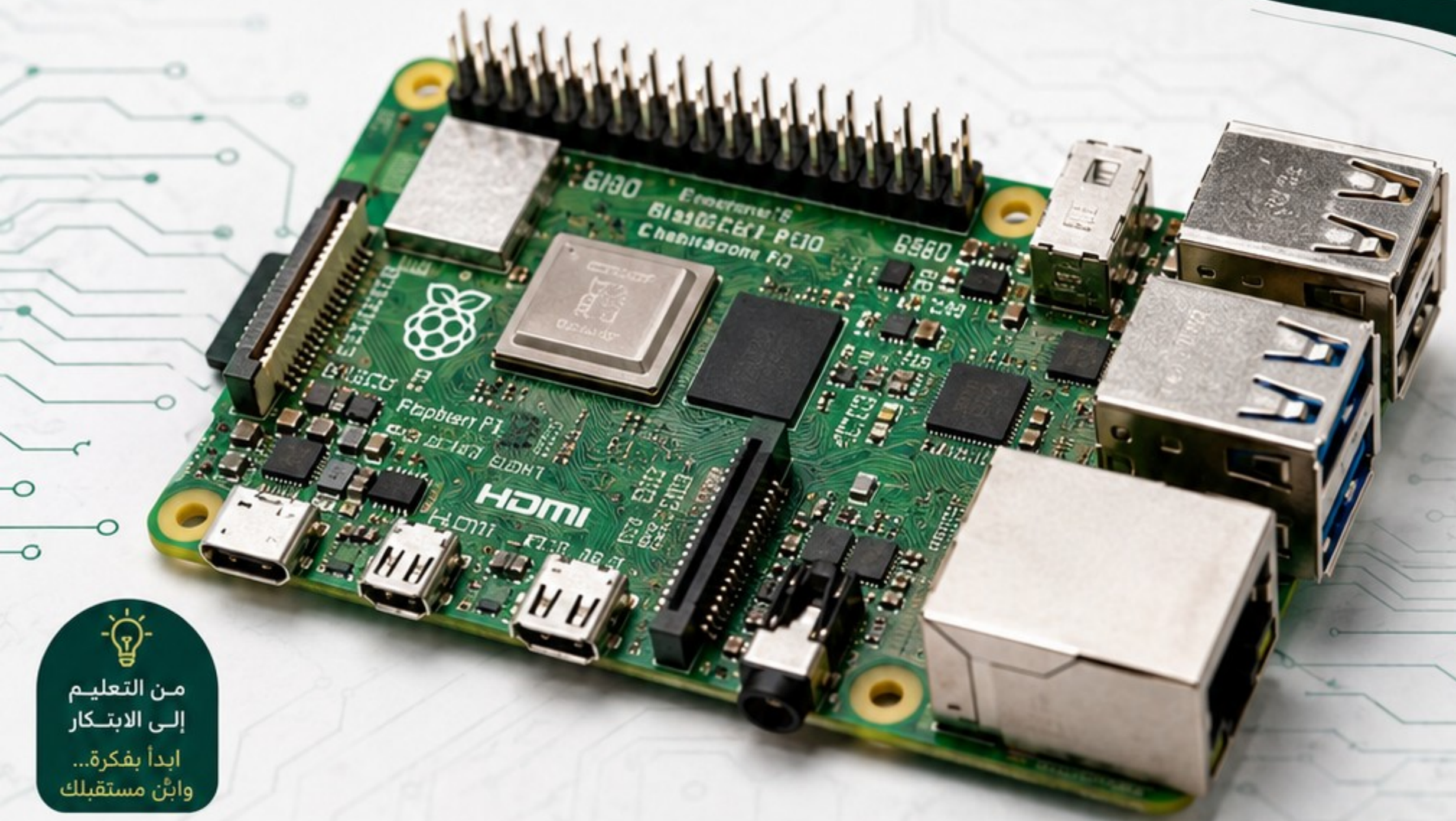
دليل شامل

Raspberry Pi

الإصدارات • المواصفات • المقارنة • المشاريع

دليل متكامل لاختيار الإصدار المناسب لمشاريعك
من البداية إلى الاحتراف

- **أحدث الإصدارات**
  من Pi 5 إلى Zero
- **اتصال متكامل**
  Wi-Fi • Bluetooth • Ethernet
- **قوة الأداء**
  للمشاريع التعليمية والاحترافية
- **للمبتكرين والمطورين**
  Arduino • IoT • AI • Robotics



من التعليم
إلى الابتكار
ابدأ بفكرة...
وابْنِ مستقبلك



Zero Family
صغير الحجم
قوي الأداء



Raspberry Pi 3
أداء مستقر
لمشاريعك اليومية



Raspberry Pi 4
أداء متوازن
لمعظم الاستخدامات



Raspberry Pi 5
أعلى أداء
لتطبيقات المستقبل



Pi 400 / Pi 500
كمبيوتر مكتبي
متكامل



Compute Module
للحلول الصناعية
والدمج الاحترافي

- **مناسب لمشاريع**
  IoT • Arduino • AI
  Robotics • Server
- **أداء متميز**
  للذكاء الاصطناعي
  Edge Computing
- **دعم الكاميرات**
  Camera CSI
  DSI والشاشات
- **اتصال لاسلكي**
  Wi-Fi • Bluetooth
  حسب الإصدار
- **منافذ متعددة**
  USB • HDMI • GPIO
  PCIe • Ethernet
- **معالجات قوية**
  ARM Cortex
  حديثة

للمتعلمين • المبتكرين • المطورين
معلومات دقيقة ومحدثة
موثوق ومعتمد

Raspberry Pi

دليل شامل للإصدارات

الفهرس

01 ما هو Raspberry Pi؟
تعريف Raspberry Pi
أبرز الاستخدامات
مكونات الجهاز الأساسية

02 عائلة Raspberry Pi
تطور الإصدارات عبر الزمن
نظرة عامة على العائلات
المميزات العامة

03 Raspberry Pi Zero Family
Zero / Zero W / Zero 2 W
المواصفات والمقارنة
المزايا والعيوب والتقييم

04 Raspberry Pi 3 Family
3A+ / 3B / 3B+
المواصفات والمقارنة
المزايا والعيوب والتقييم

05 Raspberry Pi 4 Model B
المواصفات الكاملة
المزايا والعيوب
تقييم الأداء

06 Raspberry Pi 5
أحدث إصدار وأقوى أداء
المواصفات الكاملة
المزايا والعيوب والتقييم

07 Raspberry Pi 400 / 500
كمبيوتر متكامل في لوحة مفاتيح
المواصفات والمقارنة
الاستخدامات المناسبة

08 Compute Module Family
Compute Module 4 / 5
البنية والمواصفات
الاستخدامات الصناعية

09 مقارنة شاملة
جدول مقارنة جميع الإصدارات
الأداء – الذاكرة – المنافذ
الاتصال – السعر – التقييم

10 تقييم الإصدارات
تقييم الأداء العام
التقييم حسب الفئات
أفضل قيمة مقابل السعر

11 مزايا وعيوب الإصدارات
أبرز المميزات لكل إصدار
العيوب والقيود
ما يجب معرفته قبل الشراء

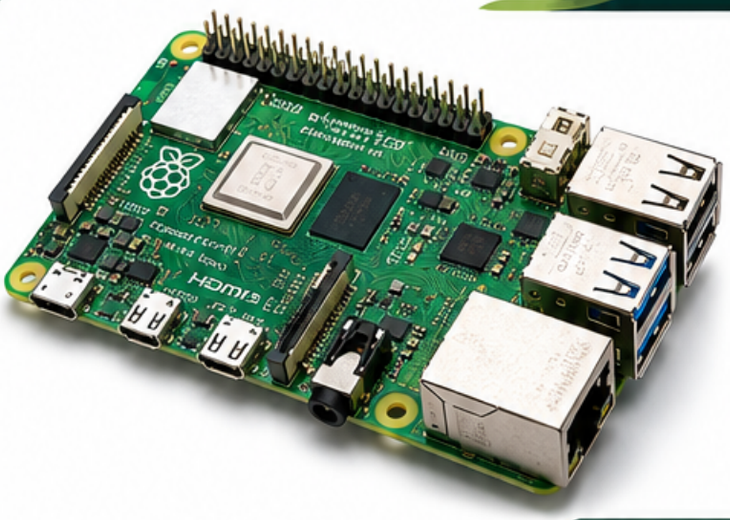
12 دليل اختيار Raspberry Pi
اختر الجهاز المناسب لمشروعك
شجرة قرار حسب الاستخدام
توصيات ونصائح

ماذا ستجد في هذا الدليل؟

- أمثلة استخدام ونصائح عملية
- مناسب للمبتدئين والمحترفين
- أسعار تقريبية رسمية
- مقارنات واضحة وشاملة
- مواصفات دقيقة ومحدثة
- تقييم شامل للأداء والقيمة

- مرونة عالية في المشاريع
- استهلاك طاقة منخفض
- دعم الكاميرات CSI / DSI
- منافذ متعددة USB / HDMI / GPIO
- اتصال لاسلكي Wi-Fi / Bluetooth
- معالج قوي وفعال

01 ما هو Raspberry Pi ؟



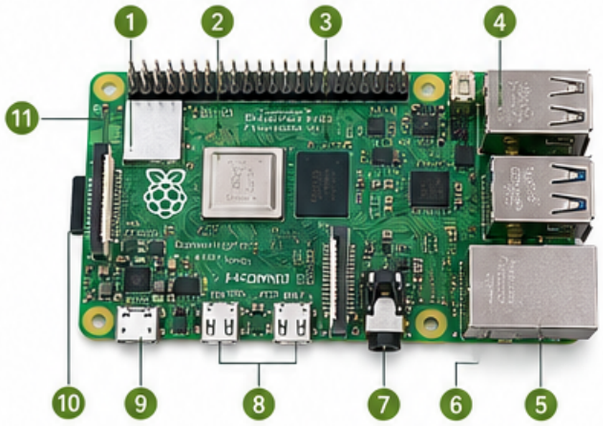
Raspberry Pi هو حاسوب مصغر بحجم بطاقة الائتمان تقريباً، تم تطويره في المملكة المتحدة بواسطة مؤسسة Raspberry Pi Foundation ، بهدف تعزيز تعلم علوم الحاسب البرمجة والالكترونيات بطريقة عملية ومنخفضة التكلفة.

- مجتمع ضخم وداعم
- قدرات عالية في حجم صغير
- سهل الاستخدام
- منخفض التكلفة

الاستخدامات الرئيسية

- التعليم تعلم البرمجة والالكترونيات
- مشاريع Arduino والتحكم
- الروبوتات والذكاء الاصطناعي
- خوادم منزلية وشبكات
- الوسائط المتعددة ومركز ترفيهي
- أتمتة المنازل والإنترنت الأشياء

مكونات الجهاز الأساسية



1. معالج مركزي (CPU)
2. ذاكرة RAM
3. منافذ GPIO (40-Pin)
4. منفذ طاقة USB-C
5. منفذ Ethernet
6. منافذ USB 2.0 / 3.0
7. منفذ صوت 3.5mm
8. منافذ micro HDMI
9. منفذ Micro SD
10. منفذ MIPI DSI (للشاشة)
11. منفذ MIPI CSI (للكاميرا)

أبرز الرموز والمعاني

CPU	المعالج
RAM	الذاكرة
Wi-Fi	اتصال لاسلكي
Bluetooth	اتصال بلوتوث
USB	منافذ USB
HDMI	مخرج شاشة
Ethernet	شبكة سلكية
GPIO	مداخل/مخارج عامة

Raspberry Pi

- أداء أقل من الحواسيب المكتبية.
- ليست مناسبة للألعاب الثقيلة أو التصميم الاحترافي.
- تعتمد على بطاقة microSD التي قد تتلف بمرور الوقت.
- تحتاج بعض المشاريع إلى تبريد إضافي.

Raspberry Pi

- سعر منخفض مقارنة بالحواسيب التقليدية.
- استهلاك طاقة منخفض وهدوء تام.
- يدعم أنظمة تشغيل متعددة (Raspberry Pi OS وغيرها).
- مجتمع عالمي ضخم ومصادر تعليمية كثيرة.
- يدعم مجموعة واسعة من المشاريع والملحقات.

لماذا تختار Raspberry Pi ؟

لأنه يجمع بين السعر المناسب، الأداء الجيد، المرونة العالية، والدعم المجتمعي الكبير، مما يجعله الخيار الأول للهواة، الطلاب، المبتكرين، والمطورين.

- موثوق ومستقر
- سعر مناسب للجميع
- المرونة والتوسع
- الابتكار والتطوير

- معالج قوي ARM Cortex
- اتصال لاسلكي Wi-Fi / Bluetooth
- منافذ متعددة USB / HDMI / GPIO
- مناسب للمشاريع IoT / Arduino / AI
- سعر مناسب للجميع

عائلة Raspberry Pi

02

تطور مستمر.. ابتكار لا يتوقف

رؤية واحدة
جعل الحوسبة في متناول الجميع

منذ إطلاق أول إصدار في عام 2012، نمت عائلة Raspberry Pi لتشمل مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات الهواة، والطلاب، والمطورين، والشركات حول العالم.
كل إصدار يأتي بتحسينات في الأداء، الاتصال، والكفاءة مع الحفاظ على السعر المناسب.

خط زمني لعائلة Raspberry Pi



2012 — Raspberry Pi Model B
البداية الأولى لحاسوب صغير بإمكانات كبيرة

2014 — Raspberry Pi 2 Model B
أداء أقوى بمعالج أسرع وذاكرة أكبر

2016 — Raspberry Pi 3 Model B/B+
اتصال لاسلكي Wi-Fi و Bluetooth وأداء محسن

2019 — Raspberry Pi 4 Model B
قفزة كبيرة في الأداء USB 3.0 دعم دعم وذاكرة حتى 8GB

2021 — Raspberry Pi 400
كمبيوتر كامل مدمج في لوحة مفاتيح

2023 — Raspberry Pi 5
أعلى أداء حتى الآن مع PCIe ومعالج أسرع

2024 — Raspberry Pi 500
تجربة متكاملة بأداء أقوى في لوحة مفاتيح

فئات عائلة Raspberry Pi

الوحدات الصناعية (Industrial)



تصميم مخصص للبيئات الصناعية والأداء العالي والأمان.

مثال: Compute Module 5

وحدات الحوسبة (Compute Module)



حلول مدمجة للمشاريع الصناعية والمنتجات التجارية.

مثال: Compute Module 4

أجهزة متكاملة (400 / 500)



كمبيوتر كامل في تصميم مبتكر لتجربة سهلة ومكتبية جاهزة.

مثال: Raspberry Pi 400

السلسلة الأساسية (3 / 4 / 5)



توازن مثالي بين الأداء والإمكانيات للاستخدام اليومي والمشاريع المتقدمة.

مثال: Raspberry Pi 4

السلسلة الصغيرة (Zero Family)



أحجام صغيرة جدا وتكلفة منخفضة لمشاريع IoT والأجهزة المدمجة.

مثال: Zero 2 W

مزايا عائلة Raspberry Pi

تطوير مستمر
تحسينات دورية في الأداء والاتصال والإمكانيات.

موثوق وأمن
تصميم مستقر ودعم تحديثات مستمرة للنظام.

قوي GPIO
40-Pin GPIO في معظم الإصدارات للتوسع والتطوير.

برمجة سهلة
دعم لغات متعددة مثل C++ Python وScratch

مجتمع ضخم
دعم مجتمعي كبير ومصادر تعليمية متوفرة.

توافق واسع
دعم أنظمة متعددة وتوافق مع مشاريع متنوعة.

سعر مناسب
قيمة ممتازة مقابل السعر لجميع الإصدارات.

لماذا Raspberry Pi ؟

لأنه يجمع بين الأداء القوي، والسعر المناسب، والتنوع الكبير في الإصدارات، والدعم المجتمعي الضخم.
مما يجعله الخيار الأول للهواة، والطلاب، والمطورين، والشركات الناشئة.

معالج قوي ARM Cortex | اتصال لاسلكي Wi-Fi / Bluetooth | منافذ متعددة USB / HDMI / GPIO | دعم الكاميرات CSI / DSI | استهلاك طاقة منخفض | مناسب لجميع المشاريع

عائلة Raspberry Pi Zero

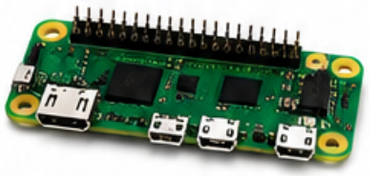
صغير الحجم.. كبير الإمكانيات

03

صغير وفعّال
مثالي للمشاريع
التي تتطلب الحجم
والطاقة المنخفضة

سلسلة Raspberry Pi Zero هي أصغر وأخف إصدارات Raspberry Pi على الإطلاق، مصممة للمشاريع المدمجة، وأجهزة IoT، والروبوتات، والكاميرات، والحساسات. تجمع بين الأداء الجيد واستهلاك طاقة منخفض جداً وسعر اقتصادي.

Raspberry Pi Zero 2 W



المعالج	Quad-Core 1GHz Broadcom BCM2710A1
الذاكرة	512 MB LPDDR2
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.2
الأبعاد	مم 5 × 30 × 65 م
الوزن	12 جرام
السعر التقريبي	$15

التقييم العام ★★★★☆

Raspberry Pi Zero W



المعالج	Single-Core 1GHz BCM2835
الذاكرة	512 MB LPDDR2
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
الأبعاد	مم 5 × 30 × 65 م
الوزن	9 جرام
السعر التقريبي	$10

التقييم العام ★★★☆☆

Raspberry Pi Zero



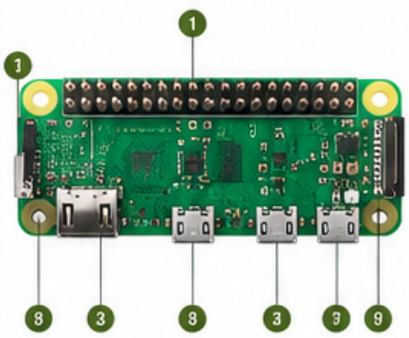
المعالج	Single-Core 1GHz BCM2835
الذاكرة	512 MB LPDDR2
الاتصال اللاسلكي	لا يوجد
Bluetooth	لا يوجد
الأبعاد	مم 5 × 30 × 65 م
الوزن	9 جرام
السعر التقريبي	$5 – $10

التقييم العام ★★½☆☆

تقييم سلسلة Zero

المعيار	Zero	Zero W	Zero 2 W
الأداء	★★☆	★★½	★★★★½
الاتصال اللاسلكي	★★☆	★★★☆	★★★★½
منافذ الإدخال/الإخراج	★★½	★★★☆	★★★★☆
اكتمال المشاريع الصغيرة	★★½☆	★★★☆	★★★★½
استهلاك الطاقة	★★★½☆	★★★☆	★★★★½
القيمة مقابل السعر	★★★☆	★★★☆	★★★★☆
التقييم النهائي /10	5.5 / 10	7.5 / 10	8.5 / 10

Raspberry Pi Zero 2 W



1. رأس GPIO (40-Pin)
2. منفذ Mini HDMI
3. منفذ Micro USB (OTG)
4. منفذ Micro USB (للطاقة)
5. منفذ CSI للكاميرا
6. منفذ Micro SD
7. مؤشر الحالة (LED)
8. زر التشغيل
9. فتحة التقييت (4×)

استخدامات مقترحة

- مشاريع IoT والحساسات.
- أنظمة الكاميرات والمراقبة.
- الرويوتات الصغيرة.
- مشغلات الوسائط البسيطة.
- مشاريع Arduino و DIY.

عيوب سلسلة Zero

- أداء محدود مقارنة بالإصدارات الأكبر.
- ذاكرة RAM صغيرة (512M) فقط).
- لا توجد منفذ Ethernet.
- منافذ USB 2.0 فقط.
- غير مناسبة للتطبيقات التقيلة.

مزايا سلسلة Zero

- حجم صغير جداً وخفيف الوزن.
- استهلاك طاقة منخفض جداً.
- سعر اقتصادي مناسب للمشاريع بكميات.
- دعم واجهة GPIO ذات 40 طرفًا.
- مثالية للمشاريع المدمجة و IoT.
- تتوفر نماذج بدعم Wi-Fi و Bluetooth.

مميزات مشتركة في جميع إصدارات Zero

- مدى حرارة التشغيل 0°C إلى 50°C
- 5 عبر 5V DC Micro USB
- دعم أنظمة Linux المعددة
- تشغيل من Micro SD
- دعم شاشات DSI الرسيمة
- دعم كاميرات CSI الرسيمة
- 40-Pin GPIO متوافق مع HATs

مثالي للتعليم والإبتكار
مفتوح المصدر ومجتمع ضخم
سهل الدمج في المشاريع
استهلاك طاقة منخفض أقل من 2.5 واط
وزن خفيف 9 12 – جرام
حجم صغير 65 30 × مم

عائلة Raspberry Pi 3

أداء موثوق وتجربة متكاملة للمشاريع اليومية

Raspberry Pi

دليل شامل للإصدارات

توازن مثالي
بين الأداء والاتصال والسعر المناسب

أصدرت Raspberry Pi في عام 2016 الجيل الثالث من أجهزتها لتوفر أداء أفضل، واتصالا لاسلكيًا مدمجا، وشبكة سلكية أسرع، مما جعلها الخيار المفضل للمشاريع المتوسطة والخوادم المنزلية والأنظمة التعليمية.

Raspberry Pi 3 Model B+



المعالج	Quad-Core 1.4GHz ARM Cortex-A53
الذاكرة	1 GB LPDDR2
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 4.2
الشبكة السلكية	Gigabit Ethernet
USB	4 × USB 2.0
GPIO	40-Pin GPIO
الفيديو	1 × HDMI
الصوت	منفذ 3.5mm
التخزين	microSD
الأبعاد	17 × 56 × 85 مم
السعر التقريبي	$35 - $40

التقييم العام ★★★★☆

Raspberry Pi 3 Model B



المعالج	Quad-Core 1.2GHz ARM Cortex-A53
الذاكرة	1 GB LPDDR2
الاتصال اللاسلكي	لا يوجد
Bluetooth	لا يوجد
الشبكة السلكية	10/100 Mbps Ethernet
USB	4 × USB 2.0
GPIO	40-Pin GPIO
الفيديو	1 × HDMI
الصوت	منفذ 3.5mm
التخزين	microSD
الأبعاد	17 × 56 × 85 مم
السعر التقريبي	$35 - $40

التقييم العام ★★★☆☆

Raspberry Pi 3 Model A+



المعالج	Quad-Core 1.4GHz ARM Cortex-A53
الذاكرة	512 MB LPDDR2
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.2
الشبكة السلكية	لا يوجد
USB	1 × USB 2.0
GPIO	40-Pin GPIO
الفيديو	1 × HDMI
الصوت	منفذ 3.5mm
التخزين	microSD
الأبعاد	17 × 56 × 85 مم
السعر التقريبي	$25 - $30

التقييم العام ★★★☆☆

أبرز مزايا عائلة Raspberry Pi

- **أداء مستقر** — معالج قوي لتشغيل النظام بسلاسة.
- **مخرج HDMI** — دقة تصل إلى 1080p.
- **40-Pin GPIO** — دعم كامل للإلكترونيات والمشاريع المتقدمة.
- **4 منافذ USB** — توصيل أكثر من جهاز في نفس الوقت.
- **شبكة أسرع** — Gigabit Ethernet في B+ لأداء أعلى.
- **دعم Bluetooth** — إصدار 4.2 في B+ و B.
- **اتصال لاسلكي** — B+ و A+ يدعمان Wi-Fi للسهولة الاتصال.

استخدامات مقترحة

- مشاريع التعليم والمختبرات.
- الخوادم المنزلية و NAS خفيف.
- الروبوتات البسيطة وأنظمة IoT.
- مراكز الوسائط (Media Center).
- أجهزة تحكم صناعية صغيرة.

عيوب عائلة Raspberry Pi

- منافذ USB 2.0 فقط (أبطأ من USB 3.0).
- أداء أضعف مقارنة بعائلة Pi 4 و Pi 5.
- لا يدعم إخراج عرض مزدوج (Dual Display).
- ذاكرة RAM محدودة (1GB أو 512MB فقط).
- الحرارة أعلى عند التشغيل لفترات طويلة.

مزايا عائلة Raspberry Pi

- سعر مناسب لقيمة الأداء.
- دعم كامل لنظام Raspberry Pi OS.
- استهلاك طاقة منخفض.
- مجتمع كبير ودعم واسع.
- توافق ممتاز مع الإكسسوارات والأغطية.
- مناسب للخوادم المنزلية وتطبيقات IoT.

مقارنة سريعة بين إصدارات Raspberry Pi 3

المواصفة	Model B+	Model B	Model A+
المعالج	1.4GHz Quad-Core Cortex-A53	1.2GHz Quad-Core Cortex-A53	1.4GHz Quad-Core Cortex-A53
الذاكرة	1 GB	1 GB	512 MB
Wi-Fi	نعم (b/g/n)	لا	نعم (b/g/n)
Bluetooth	4.2	لا	4.2
Ethernet	Gigabit	10/100 Mbps	لا يوجد
USB	4 × USB 2.0	4 × USB 2.0	1 × USB 2.0
السعر التقريبي	$35 - $40	$35 - $40	$25 - $30

متى تختار أي إصدار ؟

- **اختر B+** — إذا احتجت Wi-Fi أسرع وشبكة Gigabit.
- **B** — إذا كنت تحتاج Ethernet ولا تحتاج Wi-Fi.
- **اختر A+** — إذا كنت تحتاج Wi-Fi بسعر أقل ومنافذ أقل.

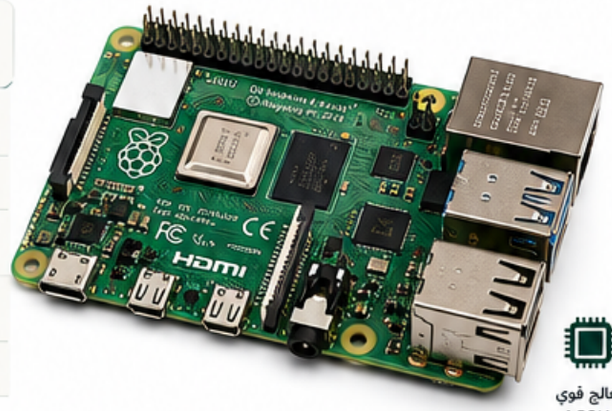
- حجم صغير: 85 × 56 × 17 مم
- درجة حرارة التشغيل: 0°C إلى 50°C
- استهلاك طاقة منخفض: 3.6 وات
- دعم الشاشات: DSI
- دعم الكاميرات: CSI
- متوافق مع: Raspberry Pi OS

عائلة Raspberry Pi 4 Model B

05

الكمبيوتر الصغير الأقوى لتجربة متكاملة

Raspberry Pi 4 Model B هو الجيل الرابع من أجهزة Raspberry Pi والذي يقدم قفزة كبيرة في الأداء والاتصال والمرونة. ليتناسب مع المشاريع الاحترافية والخوادم المنزلية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

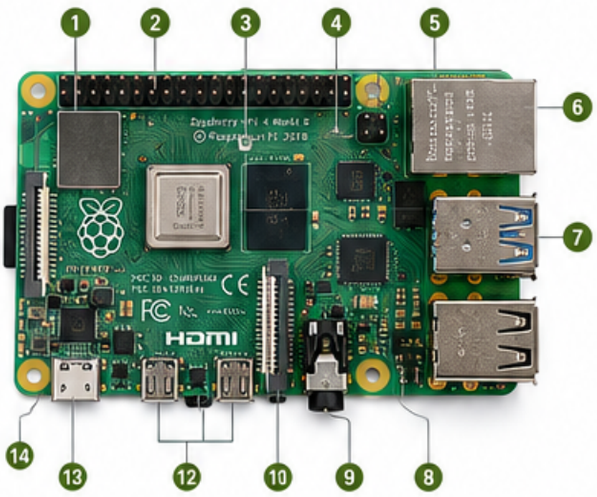


أداء متفوق لا حدود للإبداع

- أول إصدار بدعم مخرجين للشاشات 4K
- منافذ USB 3.0 سريعة
- معالج أقوى واستهلاك طاقة أقل
- اتصال شبكي مستقر وسريع
- خيارات ذاكرة تصل إلى 8GB

USB 3.0 سريع | Gigabit Ethernet | مخرجين للشاشات 4K | Bluetooth 5.0 BLE | Wi-Fi ac Dual Band | معالج قوي 1.5GHz

Raspberry Pi 4 Model B



1. منفذ GPIO صف مثقب 40 سن
2. وحدة Wi-Fi / Bluetooth
3. معالج Broadcom BCM2711
4. ذاكرة LPDDR4 RAM
5. منفذ PoE (عبر PoE اختياري)
6. منفذ شبكة Gigabit Ethernet
7. منافذ 2 × USB 3.0
8. منافذ 2 × USB 2.0
9. منفذ طاقة USB-C 5V/3A
10. منافذ 2 × micro HDMI
11. منفذ صوت وفيديو 3.5mm
12. منفذا كاميرا CSI Camera Ports
13. منفذا شاشة DSI Display Ports
14. فتحة بطاقة microSD

المواصفات التقنية

المعالج	Quad-Core 1.5GHz Broadcom BCM2711
الذاكرة (RAM)	1GB / 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 802.11ac Dual Band 2.4GHz / 5GHz
البلوتوث	Bluetooth 5.0 / BLE
الشبكة السلكية	Gigabit Ethernet
منافذ USB	2 × USB 3.0 + 2 × USB 2.0
مخرج الفيديو	2 × micro HDMI (4K 4Kp60)
الصوت	منفذ 3.5mm صوت وفيديو مركب
كاميرا	2 × CSI camera ports
شاشة	2 × DSI display ports
التخزين	microSD (دعم High Speed)
GPIO	40-Pin GPIO
تغذية الطاقة	USB-C 5V / 3A
الأبعاد	85 × 56 × 17 mm
السعر التقريبي	$35 – $85 حسب سعة الذاكرة

Raspberry Pi 4

- أداء قوي لمعالج رباعي النواة بسرعة 1.5GHz.
- دعم شاشتين بدقة 4K في نفس الوقت.
- منافذ USB 3.0 لنقل بيانات أسرع.
- اتصال شبكة Gigabit ثابت وسريع.
- دعم Wi-Fi مزدوج النطاق Bluetooth 5.0.
- استهلاك طاقة أقل مع تبريد أفضل.
- دعم واسع من الأنظمة والمشاريع.

Raspberry Pi 4

- يتطلب بطاقة microSD عالية الجودة.
- لا يحتوي على ذاكرة داخلية (eMMC).
- الأداء الرسومي أقل من الحواسيب المكتبية.
- يجتاج لمبرد في الاستخدام المكثف.
- سعر أعلى من الإصدارات السابقة.

تقييم الأداء (من 10)

الأداء	9.2
الرسومات والفيديو	9.0
الاتصال والشبكة	9.0
خيارات التوسعة (GPIO)	9.0
دعم الأنظمة والبرامج	9.5
القيمة مقابل السعر	8.8

التقييم النهائي ★★★★½ **9.1 / 10**

إكسسوارات مقترحة



- بطاقة microSD عالية السرعة
- صندوق حماية (Raspberry Pi Case)
- USB-C 5V / 3A
- مبرد والومنيوم

أشهر الاستخدامات

- الشبكات والأمن (Networking)
- تطوير التطبيقات والبرمجة
- الروبوتات والتحكم
- إنترنت الأشياء (IoT Projects)
- الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- مركز وسائط (Media Center)
- خوادم منزلية (Home Server)

الأنظمة المدعومة

- Windows 10 IoT (غير رسمي)
- RetroPie
- LibreELEC
- Ubuntu
- Raspberry Pi OS (64-bit)

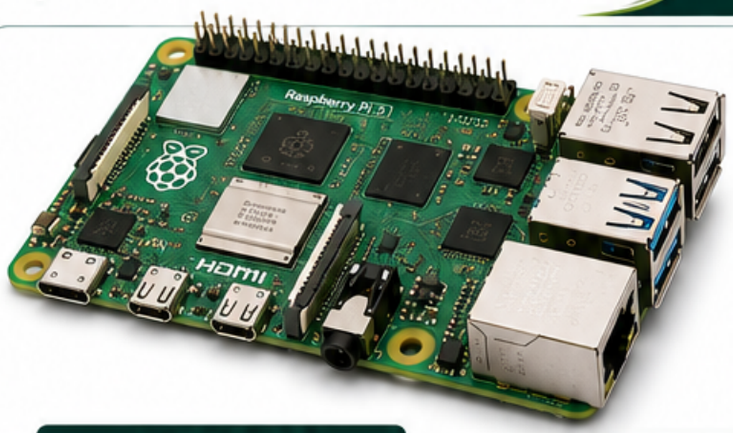
معلومة مهمة

للحصول على أفضل أداء، استخدم مزود USB-C بقدرة 5V / 3A# وبطاقة microSD عالية السرعة (UHS-I).

عائلة Raspberry Pi 5

أعلى أداء للمشاريع المتقدمة والذكاء الاصطناعي

06



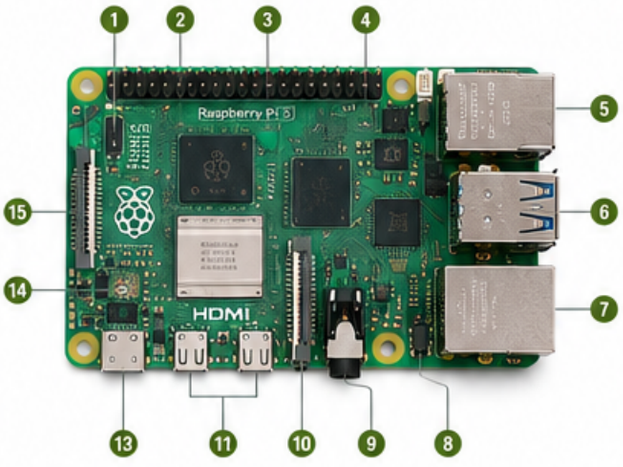
يمثل Raspberry Pi 5 الجيل الخامس من Raspberry Pi بمعالج قوي وتقنيات حديثة تمنح أداء استثنائياً. مصمم للتطبيقات المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الخوادم، الروبوتات، وإنترنت الأشياء الاحترافي.

- USB 3.0 سريع
- PCIe 2.0 للتوسعة
- أداء فائق حتى 3x أسرع
- Bluetooth 5.0 BLE
- Wi-Fi 6 Dual Band
- معالج قوي 2.4GHz

المواصفات التقنية

المعالج (CPU)	Quad-Core ARM Cortex-A76 2.4GHz 64-bit
الذاكرة (RAM)	1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB LPDDR4X
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual Band 2.4GHz / 5GHz
Bluetooth	Bluetooth 5.0 / BLE
الشبكة السلكية	Gigabit Ethernet
USB	2 × USB 3.0 + 2 × USB 2.0
منافذ العرض	2 × micro HDMI (4Kp60)
دعم الكاميرا	2 × CSI camera ports
دعم الشاشة	2 × DSI display ports
الصوت	منفذ صوت 3.5mm مركب
GPIO	40-Pin GPIO عم HATs HATs
التخزين	منفذ microSD عالي السرعة
واجهة التوسعة	PCIe 2.0 x1 (للتوسعة السريعة)
الطاقة	USB-C 5V / 5A
الأبعاد	85 × 56 × 17 mm
السعر التقريبي	$45 – $145 حسب الذاكرة

نظرة عامة – Raspberry Pi 5



1. منفذ GPIO قياسي 40-Pin
2. شريحة إدارة الطاقة
3. معالج Broadcom BCM2712
4. ذاكرة LPDDR4X
5. منفذ شبكة Gigabit Ethernet
6. 2 × USB 3.0
7. 2 × USB 2.0
8. منفذ USB-C للطاقة (5V/5A)
9. منفذ صوت 3.5mm
10. 2 × micro HDMI
11. 2 × منفذ كاميرا CSI
12. 2 × منفذ شاشة DSI
13. فتحة microSD عالية السرعة
14. شريحة Wi-Fi / Wi-Fi
15. منفذ PCIe 2.0 (أسفل اللوحة)

Raspberry Pi 5

- سعر أعلى مقارنة بالإصدارات السابقة.
- يتطلب مزود طاقة قوي 5V / 5A.
- يصدر حرارة أعلى تحت الحمل العالي.
- ليس مناسباً للمشاريع شديدة التوفير للطاقة.
- الحاجة لمراوح تبريد في المشاريع الثقيلة.

Raspberry Pi 5

- معالج قوي 2.4GHz بأداء فائق.
- دعم Wi-Fi 6 لاتصال أسرع وأكثر استقراراً.
- وجود PCIe 2.0 للتوسعة عالية السرعة.
- دعم شاشتين 4Kp60 بـ ففس الوقت.
- منافذ USB 3.0 لسرعات نقل عالية.
- أداء ممتاز في الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور.
- استهلاك طاقة محسّن مع تبريد أفضل.

تقييم الأداء (من 10)

الأداء	9.6
المعالج والسرعة	9.7
الاتصال والشبكة	9.5
المنافذ والتوسعة	9.4
دعم المشاريع المتقدمة	9.6
القيمة مقابل السعر	8.8
التقييم النهائي	9.4 / 10

أكسسوارات مقترحة

- بطاقة microSD عالية السرعة
- مزود طاقة رسمي 5V / 5A USB-C
- صندوق حماية لـ Raspberry Pi 5
- مروحة تبريد نشطة

مجالات الاستخدام المثالية

- مراكز الوسائط Media Centers
- إنترنت الأشياء IoT Advanced
- معالجة الصور Computer Vision
- الروبوتات Robotics
- الخوادم المنزلية Home Servers
- الذكاء الاصطناعي AI / ML

مقارنة سريعة بين الإصدارات الرئيسية

المواصفة	Pi 3 Model B+	Pi 4 Model B (4GB)	Pi 5 (8GB)	Pi 5 (16GB)
المعالج (CPU)	Quad-Core 1.4GHz Cortex-A53	Quad-Core 1.5GHz Cortex-A72	Quad-Core 2.4GHz Cortex-A76	Quad-Core 2.4GHz Cortex-A76
الذاكرة (RAM)	1GB	4GB	8GB	16GB
Wi-Fi	802.11 b/g/n/ac	802.11ac Dual Band	Wi-Fi 6 Dual Band	Wi-Fi 6 Dual Band
Bluetooth	4.2 BLE	5.0 BLE	**5.0 BLE**	**5.0 BLE**
USB 3.0	لا يوجد	2	2	2
PCIe 2.0	لا يوجد	لا يوجد	x1	x1
HDMI	1 × 1080p	2 × 4Kp60	2 × 4Kp60	2 × 4Kp60
السعر التقريبي	**$35 – $40**	**$55 – $85**	**$75 – $95**	**$115 – $145**

نصيحة أختيار

Raspberry Pi 5 إذا كنت بحاجة إلى أداء أعلى، اتصال أسرع، وتوسعة مستقبلية. لمشاريعك المتقدمة.

عائلة Raspberry Pi 400 / 500

07

كمبيوتر متكامل داخل لوحة مفاتيح

فكرة مبتكرة
كل ما تحتاجه في جهاز واحد
لوحة مفاتيح + كمبيوتر متكامل

يجمع Raspberry Pi 500 / 400 بين Raspberry Pi وسهولة الاستخدام في جهاز متكامل داخل لوحة مفاتيح أنيقة، مثالي للتعلم، والعمل المكتبي، والمشاريع التعليمية، والوسائط المتعددة.

Raspberry Pi 500



المعالج	Quad-Core 2.4GHz Broadcom BCM2712
الذاكرة (RAM)	8GB LPDDR4X
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 6 Dual Band Bluetooth 5.2 / BLE
الشبكة السلكية	Gigabit Ethernet
USB	2 × USB 3.0 + 1 × USB 2.0
مخرج الفيديو	2 × micro HDMI (4Kp60)
الصوت	منفذ 3.5mm صوت وستيريو
التخزين	microSD (يدعم High Speed).
GPIO	40-Pin GPIO
الأبعاد	286 × 122 × 23 مم
الوزن	755 جرام
السعر التقريبي	$90 – $110

Raspberry Pi 400



المعالج	Quad-Core 1.8GHz Broadcom BCM2711
الذاكرة (RAM)	4GB LPDDR4
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 802.11ac Dual Band Bluetooth 5.0 / BLE
الشبكة السلكية	Gigabit Ethernet
USB	2 × USB 3.0 + 1 × USB 2.0
مخرج الفيديو	2 × micro HDMI (4Kp60)
الصوت	منفذ 3.5mm صوت وستيريو
التخزين	microSD (يدعم High Speed).
GPIO	40-Pin GPIO
الأبعاد	286 × 122 × 23 مم
الوزن	780 جرام
السعر التقريبي	$70 – $90

أبرز الاستخدامات

- التعلم والبرمجة
- الأعمال المكتبية
- الوسائط المتعددة
- التصفح والإنترنت
- مشاريع DIY و IoT
- مراكز التعليم والمعامل

محتويات العلبة

- لوحة مفاتيح مضمنة بالكمبيوتر
- كابل Micro HDMI to HDMI
- مزود طاقة USB-C 5V / 3A
- دليل الاستخدام السريع

تقييم Raspberry Pi 500 (من 10)

الأداء	9.2
الاستقرار والاعتمادية	9.4
الاتصال والمنافذ	9.3
سهولة الاستخدام	9.6
القيمة مقابل السعر	9.1
التقييم النهائي	9.3 / 10

مقارنة سريعة

Raspberry Pi 400		Raspberry Pi 500
1.8GHz	المعالج	2.4GHz
4GB	الذاكرة	8GB
Wi-Fi 5 (ac)	الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 6
5.0	Bluetooth	5.2
أعلى سعراً	السعر	أعلى سعراً

تقييم Raspberry Pi 400 (من 10)

الأداء	7.8
الاستقرار والاعتمادية	9.2
الاتصال والمنافذ	8.8
سهولة الاستخدام	9.5
القيمة مقابل السعر	9.0
التقييم النهائي	8.9 / 10

عيوب

Raspberry Pi 500

- سعر أعلى من Pi 400.
- زيادة طفيفة في الحرارة تحت الحمل العالي.
- غير مناسب إذا كنت لا تحتاج للأداء العالي الإضافي.

Raspberry Pi 400

- Wi-Fi 5 أبطأ نسبياً.
- ذاكرة 4GB قد تكون محدودة في التطبيقات الثقيلة.
- المعالج أقدم مقارنة بـ Pi 500.

مزايا

Raspberry Pi 500

- أداء أقوي ومعالج أحدث.
- ذاكرة أكبر (8GB).
- Wi-Fi 6 أسرع وأكثر استقراراً.
- تصميم أبيض أنيق عصري.
- تجستخدام أفضل وسلاسة أعلى.

Raspberry Pi 400

- سعر أقتصادي جداً.
- جهاز متكامل ومرتب.
- استهلاك طاقة منخفض.
- مناسب للتعليم والبرمجة.
- منافذ كافية لمعظم الاستخدامات.

ملاحظة: كلا الجهازين يدعمان نظام Raspberry Pi OS ومجموعة واسعة من الأنظمة الأخرى.

أنظمة التشغيل المدعومة

- Raspberry Pi OS (64-bit)
- Ubuntu
- LibreELEC
- Windows 10 IoT (غير رسمي)

ما الذي تحتاجه للبدء ؟

- شاشة (HDMI)
- ماوس
- مزود طاقة USB-C 5V / 3A
- بطاقة microSD (16GB فأعلى)

08 عائلة Compute Module Family

حلول مرنة للتصميمات المدمجة والصناعية

فكرة مبتكرة
وحدة حوسبة قوية وصغيرة تمنحك الحرية لتصميم منتجك بطريقتك الخاصة.

عائلة Compute Module هي وحدات حوسبة مدمجة عالية الأداء من Raspberry Pi مصممة للمنتجات والأنظمة المخصصة، توفر مرونة في التصميم، صلابة في الأداء، ودعما طويل الأمد للتطبيقات الصناعية والتجارية.

Compute Module 3



المعالج	Quad-Core Cortex-A53 (BCM2837)
الذاكرة	1GB LPDDR2
الاتصال اللاسلكي	لا يوجد (يضاف عبر اللوحة الحاملة)
التخزين	(اختياري) 4GB (أو1GB)
واجهة التوسعة	USB 2.0
دعم العرض	Full HD
الاستخدامات	المشاريع التعليمية، والأجهزة البسيطة والاقتصادية

Compute Module 3+



المعالج	Quad-Core Cortex-A53 (BCM2837B0)
الذاكرة	1GB LPDDR2
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth 4.2 (اختياري على اللوحة الحاملة)
التخزين	eMMC 8GB (اختياري)
واجهة التوسعة	USB 2.0
دعم العرض	Full HD
الاستخدامات	الأتمتة، الشاشات الذكية، والحلول منخفضة التكلفة

Compute Module 4S



المعالج	Quad-Core Cortex-A72 (BCM2711)
الذاكرة	1GB / 2GB / 4GB / 8GB
الاتصال اللاسلكي	لا يوجد (يضاف عبر اللوحة الحاملة)
التخزين	(اختياري) eMMC 8GB – 32GB
واجهة التوسعة	PCIe 2.0 + USB 3.0
دعم العرض	Dual 4Kp60
الاستخدامات	التحكم الصناعي، الأنظمة المدمجة، وتطبيقات إنترنت الأشياء.

Compute Module 4



المعالج	Quad-Core / Dual-Core Cortex-A72 (BCM2711)
الذاكرة	1GB / 2GB / 4GB / 8GB
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.0 (اختياري على اللوحة الحاملة)
التخزين	(اختياري) eMMC 8GB – 32GB
واجهة التوسعة	PCIe 2.0 + USB 3.0
دعم العرض	Dual 4Kp60
الاستخدامات	اللافتات الرقمية، الصناعات، الروبوتات، أنظمة المراقبة

مقارنة سريعة بين وحدات Compute Module

المواصفة	Compute Module 3	Compute Module 3+	Compute Module 4S	Compute Module 4
المعالج	Quad-Core Cortex-A53	Quad-Core Cortex-A53	Quad-Core Cortex-A72	Quad-Core / Dual-Core Cortex-A72
الذاكرة	1GB	1GB	1GB / 2GB / 4GB / 8GB	1GB / 2GB / 4GB / 8GB
الاتصال اللاسلكي	لا يوجد	(اختياري) Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth 4.2	لا يوجد (اختياري عبر اللوحة الحاملة)	(اختياري) Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.0
التخزين المدمج (eMMC)	(اختياري) 4GB	8GB (اختياري)	(اختياري) 8GB – 32GB	(اختياري) 8GB – 32GB
واجهة التوسعة	USB 2.0	USB 2.0	PCIe 2.0 + USB 3.0	PCIe 2.0 + USB 3.0
دعم العرض	Full HD	Full HD	Dual 4Kp60	Dual 4Kp60
درجة حرارة التشغيل	0°C إلى +70°C	0°C إلى +70°C	-20°C إلى +85°C	-20°C إلى +85°C
دعم طويل الأمد	حتى عام 2026	حتى عام 2026	حتى عام 2034	حتى عام 2034

الاستخدامات المقترحة

- الأتمتة الصناعية والتحكم.
- اللافتات الرقمية وأنظمة العرض.
- الأجهزة الطبية ومراقبة المرضى.
- الروبوتات وإنترنت الأشياء (IoT).
- محطات البيع الذكية وأجهزة الدفع.
- كاميرات المراقبة والتحليل الذكي.

عيوب / ملاحظات

- تحتاج إلى لوحة حاملة منفصلة للتشغيل.
- تصميم معقد يتطلب خبرة في الهندسة.
- السعر أعلى مقارنة بـ Raspberry Pi التقليدية.
- توافر بعض الميزات يتوقف على اللوحة الحاملة.

مزايا Compute Module

- تصميم مدمج يناسب المنتجات المخصصة.
- مرونة في اختيار اللوحة الحاملة المناسبة.
- خيارات اتصال وتوسعة متعددة.
- أداء قوي مع استهلاك طاقة منخفض.
- دعم طويل الأمد للمشاريع التجارية والصناعية.
- مقاومة للبيئات القاسية (حسب اللوحة الحاملة).

الملحقات والنظام البيئي

كابلات وملحقات (Cables & Accessories)	وحدات تبريد (Heatsinks / Fans)	أطقم صناعية (Industrial Kits)	أطقم التطوير (Developer Kits)	لوحات حاملة (Carrier Boards)
				

نصيحة مهمة
اختر اللوحة الحاملة التي تتناسب مع متطلبات مشروعك من حيث المنافذ، الاتصال، والبيئة التشغيلية.

مستقبل مفتوح | حلول صناعية | موثوقية عالية | دعم طويل الأمد | توسعة مرنة | أداء قوي ومستقر | تصميم مدمج

09

مقارنة شاملة

اختر الأنسب لاحتياجاتك

Raspberry Pi

دليل شامل للإصدارات

مقارنة تفصيلية بين جميع إصدارات Raspberry Pi لتساعدك على اختيار اللوحة المناسبة لمشروعك من حيث الأداء، الاتصال، المنافذ، والاستخدام.

اختر بذكاء

كل لوحة مصممة لغرض محدد.
اختر ما يلبي احتياجاتك بأفضل أداء وتكلفة

	Pi 3 Model A+	Pi 3 Model B+	Pi 4 Model B	Pi 5	Compute Module 3+	Compute Module 4S	Compute Module 4	Pi 500	Pi 400
									
المعالج	Quad-Core 1.4GHz (BCM2837B0)	Quad-Core 1.4GHz (BCM2837B0)	Quad-Core 1.5GHz (BCM2711)	Quad-Core 2.4GHz (BCM2712)	Quad-Core 1.4GHz (BCM2837B0)	Quad-Core 1.5GHz (BCM2711)	Quad-Core 1.5GHz (BCM2711)	Quad-Core 2.4GHz (BCM2712)	Quad-Core 1.8GHz (BCM2711)
المعالج الرسومي	VideoCore IV	VideoCore IV	VideoCore VI	VideoCore VII	VideoCore IV	VideoCore VI	VideoCore VI	VideoCore VII	VideoCore VI
الذاكرة (RAM)	1GB LPDDR2	1GB LPDDR2	2GB / 4GB / 8GB LPDDR4	4GB / 8GB LPDDR4X	1GB LPDDR2	1GB / 2GB / 4GB / 8GB	1GB / 2GB / 4GB / 8GB	8GB LPDDR4X	4GB LPDDR4
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 4 802.11n	Wi-Fi 4 802.11n	Wi-Fi 5 802.11ac	Wi-Fi 6 802.11ax	لا يوجد	Wi-Fi 5 802.11ac	Wi-Fi 5 802.11ac	Wi-Fi 6 802.11ax	Wi-Fi 5 802.11ac
البلوتوث	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.2	لا يوجد	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.0
الشبكة السلكية	10/100 Mbps	10/100 Mbps	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	10/100 Mbps	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
منافذ USB	4 × USB 2.0	4 × USB 2.0	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0	4 × USB 2.0	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0	2 × USB 3.0 3 × USB 2.0
مخرج الخنرين	1 × HDMI (1.4)	1 × HDMI (1.4)	2 × micro HDMI (4Kp60)	2 × micro HDMI (4Kp60)	1 × HDMI (1.4)	2 × DSI / CSI HDMI (بمنفذ)	2 × DSI / CSI HDMI (لكل)	2 × micro HDMI (4Kp60)	2 × micro HDMI (4Kp60)
التخزين	microSD	microSD	microSD	microSD	microSD	eMMC 8GB – 32GB (اختياري) + microSD	eMMC 8GB – 32GB (اختياري) + microSD	microSD	microSD
GPIO	40-Pin GPIO	40-Pin GPIO	40-Pin GPIO	40-Pin GPIO	غير متوفر (عبر لوحة ناقلة)	غير متوفر (عبر لوحة ناقلة)	غير متوفر (عبر لوحة ناقلة)	40-Pin GPIO	40-Pin GPIO
الأبعاد (مم)	85 × 56 × 17	85 × 56 × 17	85 × 56 × 17	85 × 56 × 17	67.6 × 31	55 × 40	55 × 40	286 × 122 × 23	286 × 122 × 23
استهلاك الطاقة (تقريبي)	حتى 5W	حتى 5W	حتى 7.5W	حتى 15W	حتى 5W	حتى 7W	حتى 7W	حتى 15W	حتى 15W
السعر التقريبي (دولار أمريكي)	$35 – $35	$35 – $35	$55 – $75	$60 – $80	$30 – $40	$45 – $85	$45 – $85	$90 – $110	$70 – $90

اختر ما يناسب مشروعك

التطبيقات الصناعية والتجارية (IoT)

تصميم مدمج، موثوقية عالية، دعم طويل المدى.

الخيارات المناسبة

- Compute Module 4
- Compute Module 4S
- Compute Module 3+

المشاريع الاحترافية وعالية الأداء

مشاريع معقدة، ذكاء اصطناعي، خوادم خفيفة، تطوير متقدم.

الخيارات المناسبة

- Pi 5
- Pi 500
- CM4 / CM4S

الاستخدام المنزلي ومراكز الوسائط

لتشغيل الوسائط، التصفح، ومركز ترفيهي منزلي.

الخيارات المناسبة

- Pi 500
- Pi 4 Model B
- Pi 5

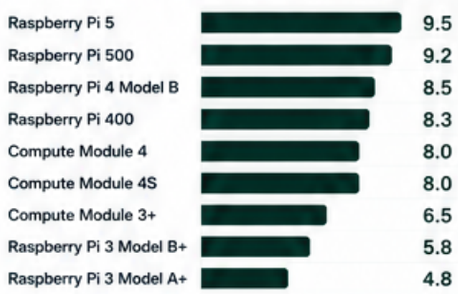
التعليم والمبتدئين والبرمجة

مثالي للطلاب والمبتدئين لتعلم البرمجة والإلكترونيات.

الخيارات المناسبة

- Pi 400
- Pi 3 Model A+
- Pi 3 Model B+

تقييم الأداء العام (من 10)



* التقييم يعتمد على الأداء، الاتصال، المنافذ، والاستخدامات العامة.

نصائح قبل الشراء

تأكد من التبريد
المشاريع الثقيلة تحتاج إلى حلول تبريد مناسبة.

راجع استهلاك الطاقة
ضروري للمشاريع المحمولة والأنظمة الشمسية.

فكر في التخزين
جميع اللوحات تستخدم microSD عدا الوحدات المدمجة.

اختر اتصالك اللاسلكي
Wi-Fi 6 لأداء أسرع واستهلاك طاقة أقل.

تحقق من المنافذ
تأكد من عدد منافذ USB ونوعها ووجود GPIO.

حدد ميزانيتك
المقارنة في الأداء لا تعني دائماً سعر أعلى.

سعر مناسب لكل ميزانية
حلول صناعية موثوقة
تصميم مدمج ومرن
دعم واسع ومجتمع كبير
منافذ متعددة استخدامات كثيرة
اتصال حديث وسريع
أداء قوي ومتنوع

Raspberry Pi

دليل شامل للإصدارات

10 تقييم الإصدارات

اختر ما يناسب احتياجاتك

طريقة التقييم

كل معيار يُقيم من 1 إلى 10
حيث 10 هي الأعلى أداء أو الأفضل.

تم تقييم جميع إصدارات Raspberry Pi من حيث أهم الجوانب التي تهم المستخدمين، لمساعدتك في اختيار الإصدار الأنسب لمشروعك أو استخدامك.

المعيار	Pi 400	Pi 500	Compute Module 4	Compute Module 4S	Compute Module 3+	Pi 5	Pi 4 Model B	Pi 3 Model B+	Pi 3 Model A+
الأداء (سرعة المعالج)	7.5	9.0	8.0	8.5	6.5	9.5	8.5	6.0	5.0
الذاكرة العشوائية (RAM)	7.0	9.0	7.5	8.0	6.0	9.0	8.0	5.5	4.5
الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi / Bluetooth)	6.5	9.0	6.5	7.0	6.0	9.5	8.0	5.0	4.5
المنافذ والاتصال (USB / HDMI / Ethernet)	7.5	9.0	6.5	6.5	5.5	9.0	8.5	5.5	4.0
التخزين (سرعة ونوع)	7.0	9.0	8.0	8.0	6.5	9.0	7.5	5.5	4.0
قابلية التوسعة (GPIO / HATs)	7.5	8.5	9.0	9.0	7.5	9.5	9.0	6.5	5.5
الكفاءة في استهلاك الطاقة	7.5	8.0	8.5	9.0	8.0	7.0	7.5	7.0	6.5
سهولة الاستخدام	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0	8.0	7.5	7.0	6.5
الاعتمادية والاستقرار	8.5	9.0	9.0	9.0	8.0	9.0	8.5	7.0	6.5
القيمة مقابل السعر	7.5	7.5	8.0	8.0	9.0	7.5	8.0	9.0	8.5
التقييم الإجمالي (من 100)	**74.5**	**85.0**	**77.0**	**79.0**	**69.0**	**87.0**	**80.5**	**63.5**	**55.5**

توصيات سريعة

تطوير منتج صناعي أو تجاري ؟
Compute Module 4 أو 4S لتصميمات صناعية مرنة وطويلة الأمد.

تريد جهاز متكامل وسهل الاستخدام ؟
Raspberry Pi 500
أداء قوي بتصميم مدمج ومنافذ متكاملة.

تحتاج لاعلى أداء ؟
Raspberry Pi 5
للحصول على أقوى معالج ومنافذ حديثة.

تحتاج اتصالات حديثة ؟
Pi 5 بوفر Wi-Fi 6 ومنافذ Bluetooth 5.0 USB 3.0 عالية السرعة.

مشروع تعليمي أو مكتبي ؟
Pi 400 مثالي للتعلم والبرمجة والعمل المكتبي بسهولة تامة.

ميزانيتك محدودة ؟
Pi 3 Model B+
أفضل قيمة مقابل سعر لمشاريعك البسيطة.

أفضل الإصدارات حسب الفئة

Raspberry Pi 5	الأداء الأعلى
Raspberry Pi 500	أفضل توازن عام
Compute Module 4S	الأفضل للمشاريع الصناعية
Raspberry Pi 400	الأفضل للمبتدئين والتعليم
Raspberry Pi 3 Model B+	الأفضل من حيث السعر

مخطط التقييم الإجمالي



ملاحظة مهمة

التقييم يعتمد على المواصفات الرسمية والأداء العملي العام. قد تختلف النتائج حسب الاستخدام الفعلي ونظام التشغيل والملحقات المستخدمة.

قيمة ممتازة مقابل السعر | اعتمادية واستقرار | كفاءة طاقة أفضل | GPIO / HATs قابلية توسعة عالية | Gigabit Ethernet | منافذ سريعة USB 3.0 | اتصال لاسلكي متقدم | أداء قوي ومعالج حديث

Raspberry Pi

دليل شامل للإصدارات والمواصفات والمقارنة

11 مزايا وعيوب الإصدارات

اختر ما يناسب احتياجاتك

نصيحة قبل الشراء

حدد هدف مشروعك أولاً، ثم اختر الإصدار الذي يحقق أفضل توازن بين الأداء والتكلفة والاستهلاك.

كل إصدار من Raspberry Pi يتميز بمزايا تجعله مناسبا لفئة معيتة من المستخدمين، كما توجد بعض القيود التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار الشراء.

Compute Module 3+



مزايا

- متوفر بسعر مناسب.
- مناسب للمشاريع الخفيفة والتنوسطة.
- دعم صناعي مستقر.
- استهلاك طاقة منخفض.

عيوب

- أداؤه أقدم وأضعف من CM4 وCM4S.
- إمكانيات الاتصال أقل.
- قد يكون قنيما في بعض المشاريع الحديثة.
- توافره أقل على المدى الطويل.

Compute Module 4S



مزايا

- مستوى أداء قريب من CM4.
- خيارات تخزين أصغر لتقليل التكلفة.
- مناسب للتطبيقات التي لا تحتاج مساحة كبيرة.
- كفاءة طاقة جيدة.

عيوب

- خيارات التخزين محدودة.
- أقل مرونة في الإستخدامات المتقدمة.
- يتطلب لوحة حاملة.
- دعم واجهات أقل من CM4.

Compute Module 4



مزايا

- أداؤه قوي وموثوق للمشاريع الصناعية.
- خيارات متعددة لذاكرة التخزين والذاكرة.
- يدعم نطاق واسع من اللوحات الحاملة.
- عمر طويل وتوافر مستمر.

عيوب

- يتطلب لوحة حاملة للتشغيل.
- ليس مناسباً للمبتدئين بدون خبرة.
- سعر أعلى من الإصدارات التقليدية.
- تجميع إضافي يزيد من التعقيد.

Raspberry Pi 500



مزايا

- أداء أقوي من Pi 400 ومعالج أحدث.
- ذاكرة أكبر (حتى (8GB).
- تصميم جديد أكثر متانة وجاذبية.
- دعم ترميز فيديو أفضل وجودة أعلى.

عيوب

- سعر أعلى من Pi 400.
- لا يزال غير مناسب للألعاب التقيلة.
- الترقية الداخلية غير ممكنة.
- اعتماده الكامل على التصميم المتكامل.

Raspberry Pi 400



مزايا

- تصميم متكامل يساعد على تقليل الفوضي.
- متالي للتعلم والعمل المكتبي.
- تشغيل هادي واستهلاك طاقة منخفض.
- يحتوي على جميع المنافذ الأساسية.

عيوب

- أداء المعالج متوسط مقارنة بالإصدارات الأخرى.
- غير قابل للترقية أو التوسعة الداخلية.
- غير مناسب للمشاريع الصناعية القوية.
- إصلاحه أصعب في حال حدوث عطل.

Raspberry Pi 3 Model A+



مزايا

- أصغر حجماً وأقل استهلاكا للطاقة.
- سعر منخفض جداً.
- مناسب للمشاريع الصغيرة والمحمولة.
- تشغيل هادى وحرارة منخفضة.

عيوب

- منافذ وتوصيلات محدودة.
- لا يوجد منفذ Ethernet.
- أداء منخفض للأعمال التقيلة.
- عدم دعم بعض الإضافات الكبيرة.

Raspberry Pi 3 Model B+



مزايا

- سعر اقتصادي ومتوفر على نطاق واسع.
- أداء كاف لمعظم المشاريع التعليمية.
- دعم واي فاي وبلوتوث مدمج.
- استهلاك طاقة منخفض.

عيوب

- أداء أقدم مقارنة بـ Pi 4 و Pi 5.
- دعم شاشات حديثة محدود.
- منافذ USB بطيئة (USB 2.0 فقط).
- قد لا يلبي احتياجات التطبيقات الحديثة.

Raspberry Pi 4 Model B



مزايا

- أداء ممتاز وسعر مناسب.
- خيارات ذاكرة متعددة (8GB – 8GB).
- دعم شاشتين 4K ومنافذ USB 3.0.
- دعم واسع من المجتمع والملحقات.

عيوب

- يستهلك طاقة أعلى من الإصدارات الأقدم.
- يحتاج تبريد في الإستخدام الطويل.
- غير مناسب للألعاب الحديثة جداً.
- واي 5ي 5 أقل من الإصدارات الأحدث.

Raspberry Pi 5



مزايا

- أقوي أداء بين إصدارات Raspberry Pi.
- معالج جديث واتصال واي فاي 5 وبلوتوث 5.0.
- دعم الشاشة 4K ومنافذ USB 3.0 سريعة.
- مناسب للألعاب والتطبيقات التقيلة.

عيوب

- سعر أعلى من الإصدارات السابقة.
- استهلاك طاقة أعلى وتحتاج تبريد جيد.
- حجم أكبر من بعض الإصدارات.
- يتطلب مزود طاقة قوي (5V / 5A).

توصيات الاستخدام حسب الهدف

المشاريع الصغيرة والاقتصادية

للميزانيات المحدودة والاستخدام البسيط

1. Raspberry Pi 3 Model A+
2. Raspberry Pi 3 Model B+
3. Raspberry Pi 4 Model B (2GB)

تكلفة منخفضة، كفاءة طاقة عالية، مناسب للمشاريع البسيطة.

المشاريع الصناعية و IoT

للأجهزة المدمجة والتطبيقات الصناعية

1. Compute Module 4
2. Compute Module 4S
3. Compute Module 3+

موثوقية عالية، عمر طويل، دعم صناعي مستمر.

المشاريع المتقدمة والألعاب

للأداء العالي وتجربة سلسة

1. Raspberry Pi 5
2. Raspberry Pi 4 Model B
3. Compute Module 4

أداء مرتفع، دعم 4K، واجهات سريعة، إمكانات توسعة واسعة.

المكتبي والتصفح

للمهام اليومية والتطبيقات الخفيفة

1. Raspberry Pi 500
2. Raspberry Pi 400
3. Raspberry Pi 4 Model B

أداء جيد، استهلاك طاقة منخفض، تصميم متكامل.

التعليم

أفضل الإصدارات للدراسة والتجارب

1. Raspberry Pi 400
2. Raspberry Pi 500
3. Raspberry Pi 3 Model B+

سهولة الاستخدام، تكلفة مناسبة، مجتمع دعم كبير.

تصائح عامة

حدث نظامك بانتظام

التحديثات تحسن الأداء وتسد الثغرات الأمنية وتضيف ميزات جديدة.

احرص على النسخ الاحتياطي

احتفظ بنسخة من نظامك وبياناتك لحمايتها من الأعطال المفاجئة.

استخدم بطاقة SD عالية الجودة

سرعة البطاقة توثر على زمن الإقلاع وسلاسة تشغيل النظام.

اختر مزود طاقة

استخدم مزود طاقة موصى به لكل إصدار لتجنب مشاكل الأداء.

اهتم بالتبريد

الإصدارات الحديثة تحتاج تبريد جيد للحصول على أداء ثابت.

قيمة مقابل السعر | قابلية توسعة عالية | استهلاك طاقة متوازن | دعم مجتمع ضخم ومصادر كثيرة | مناقذ متعددة وواسعة | اتصال حديث ومستقر | أداء قوي وسريع

12 دليل اختيار Raspberry Pi

اختر ما يناسب مشروعك واحتياجاتك

Raspberry Pi

دليل شامل للإصدارات

نصيحة سريعة

ابدأ بتحديد هدف مشروعك وميزانيتك، ثم اختر الجهاز الذي يوفر أفضل توازن بين الأداء والتكلفة واستهلاك الطاقة.

كيف تختار الإصدار المناسب؟

يعتمد اختيار الإصدار المناسب من Raspberry Pi على نوع مشروعك، الميزانية، ومقدار القوة التي تحتاجه الذي تحتاجه. اتبع هذه الخطوات البسيطة لاتخاذ القرار الصحيح.

خطوات الاختيار

01 اتخاذ القرار

اختر الإصدار الأنسب وابدأ مشروعك بثقة.

02 مقارنة الإصدارات

قارن بين الإصدارات المتاحة واختر باختر ما احتياجاتك وميزانيتك.

03 تحديد المتطلبات المهمة

ما هي المتطلبات الضرورية؟

- حجم الجهاز
- الشبكات والاتصال
- المنافذ والتوصيلات
- استهلاك الطاقة
- التخزين والذاكرة

04 تقدير الأداء المطلوب

ما مستوى الأداء الذي تحتاجه؟

- أساسي (مهام خفيفة)
- متوسط (تعدد مهام)
- عالي (معالجة ثقيلة)

05 حدد الميزانية

كم ترغب في الإنفاق؟

- اقتصادية (أقل من $50)
- متوسطة ($50 - $500)
- عالية أكثر من $100)

01 حدد هدف مشروعك

ما الذي تريد بناءه؟

- تعلمي وبرمجة
- مكتب ومهام أساسية
- وسائط ومركز ترفيهي
- مشاريع صناعية (IoT)
- أداء عالي وذكاء اصطناعي

توصيات سريعة حسب نوع المشروع

نوع المشروع	المتطلبات الرئيسية	الإصدارات الموصى بها	بدائل مناسبة	ملاحظات
تعليم وبرمجة تعلم البرمجة، مشاريع طلابية، روبوتات بسيطة	تكلفة منخفضة، سهولة الاستخدام، استهلاك طاقة منخفض	Raspberry Pi 400 Raspberry Pi 500	Raspberry Pi 5 Raspberry Pi 4 Model B	Pi 400 مثالي للمبتدئين Pi 500 يوفر أداء أفضل مع استهلاك طاقة جيد.
المهام المكتبية والإستخدام اليومي تصفح، مستندات، بريد إلكتروني، تطبيقات خفيفة	أداء مستقر، اتصال جيد، حجم مناسب للمكتب	Raspberry Pi 500 Raspberry Pi 5	Raspberry Pi 4 Model B Raspberry Pi 400	Pi 500 يوفر تجربة مكتبية أفضل وأسرع من Pi 400.
الوسائط والترفيه مركز وسائط، تشغيل فيديو 4K ، ألعاب خفيفة	دعم 4K، منافذ متعدده، اتصال شبكة قوي	Raspberry Pi 5 Raspberry Pi 4 Model B	Raspberry Pi 500 Compute Module 4	Pi 5 هو الأفضل لتشغيل 4K وتجربة وسائط سلسة.
المشاريع الصناعية والإنترنت الأشياء (IoT) حساسات، تحكم صناعي، نقل بيانات	موثوقية عالية، استهلاك طاقة منخفض، دعم طويل الأمد	Compute Module 4 Compute Module 4S	Raspberry Pi 5 Compute Module 3+	وحدات Compute Module مثالية للتصميمات المدمجة والحلول الصناعية.
الأداء العالي والذكاء الاصطناعي معالجة صور، ذكاء اصطناعي، تطبيقات متقدمة	أعلى أداء، ذاكرة كبيرة، سرعة معالجة عالية	Raspberry Pi 5 Compute Module 4	Compute Module 4S Raspberry Pi 4 Model B	Pi 5 يقدم أفضل أداء للمعالجة المتقدمة حالياً.

مقارنة سريعة

	CM4S	CM4	Pi 5	Pi 500	Pi 400
الأداء	★★☆☆	★★★☆	★★★½	★★★★½	★★☆☆
الذاكرة	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★★☆	★½☆☆
الاتصال	★★½☆	★★☆☆	★★★½	★★★☆	★★☆☆
المنافذ	★★☆☆	★★☆☆	★★½☆	★★☆☆	★★☆☆
استهلاك الطاقة	★★☆☆	★★½☆	★★½☆	★★☆☆	★½☆☆
القيمة مقابل السعر	★☆☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆

دليل الميزانية

ميزانية اقتصادية (أقل من $50)

Raspberry Pi 400
Compute Module 4S
للمشاريع الأساسية بتكلفة منخفضة.

ميزانية متوسطة ($50 - $100)

Raspberry Pi 500
Raspberry Pi 4 Model B
لتوازن جيد بين الأداء والسعر

ميزانية عالية (أكثر من $100)

Raspberry Pi 5
أو Compute Module 4
للحصول على أعلى أداء ومرونة في المشاريع المتقدمة.

نصائح قبل الشراء

اقرأ المراجعات والتقييمات
راجع تجارب المستخدمين والخبراء قبل اتخاذ قرار الشراء.

خطط للمستقبل
اختر جهازاً يوفر إمكانية الترقية والتوسع إذا كان مشروعك سينمو لاحقاً.

تأكد من التوافق
تأكد من توافق الإصدارات مع مشروعاتك والبرامج التي ستستخدمها.

اختر نظام التشغيل المناسب
Raspberry Pi OS هو الخيار الأفضل لمعظم المشاريع.

تحقق من الملحقات
تأكد من توفر الملحقات مثل كرت الذاكرة، مزود الطاقة، وصندوق التبريد.